Дизайн сетей ЦОД
Технологии построения фабрик

otus.ru

REC **Проверить, идет ли запись**

Меня хорошо видно && слышно?

Тема урока

Технологии построения фабрик

Колесов Николай

Эксперт ТАС

18 лет в сетевых технологиях

Вендоры, операторы связи, энтерпрайз

Правила вебинара

Активно участвуем

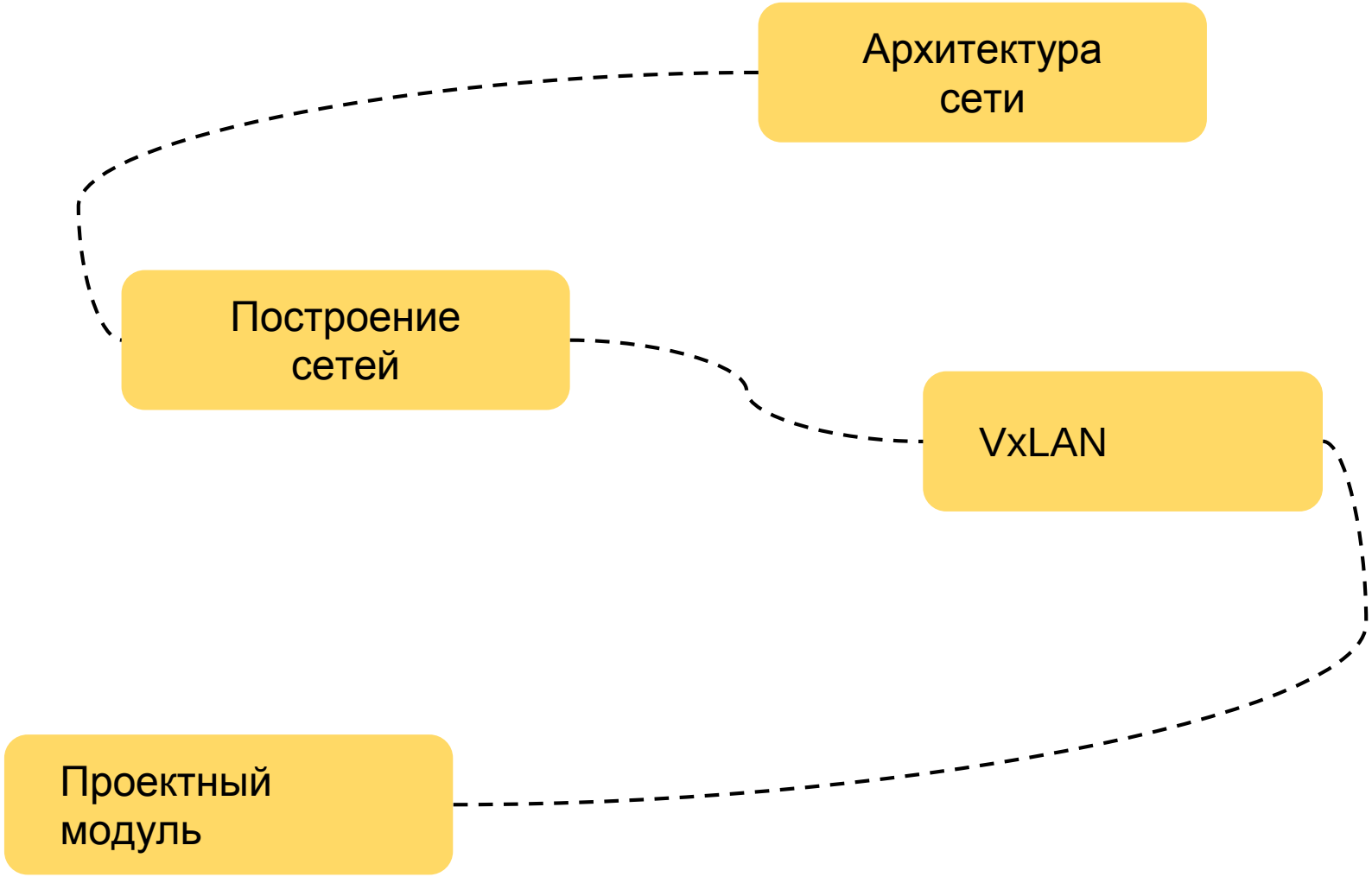
Задаем вопросы устно либо в чате

Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу

Условные обозначения

Пишем в чат

Карта курса

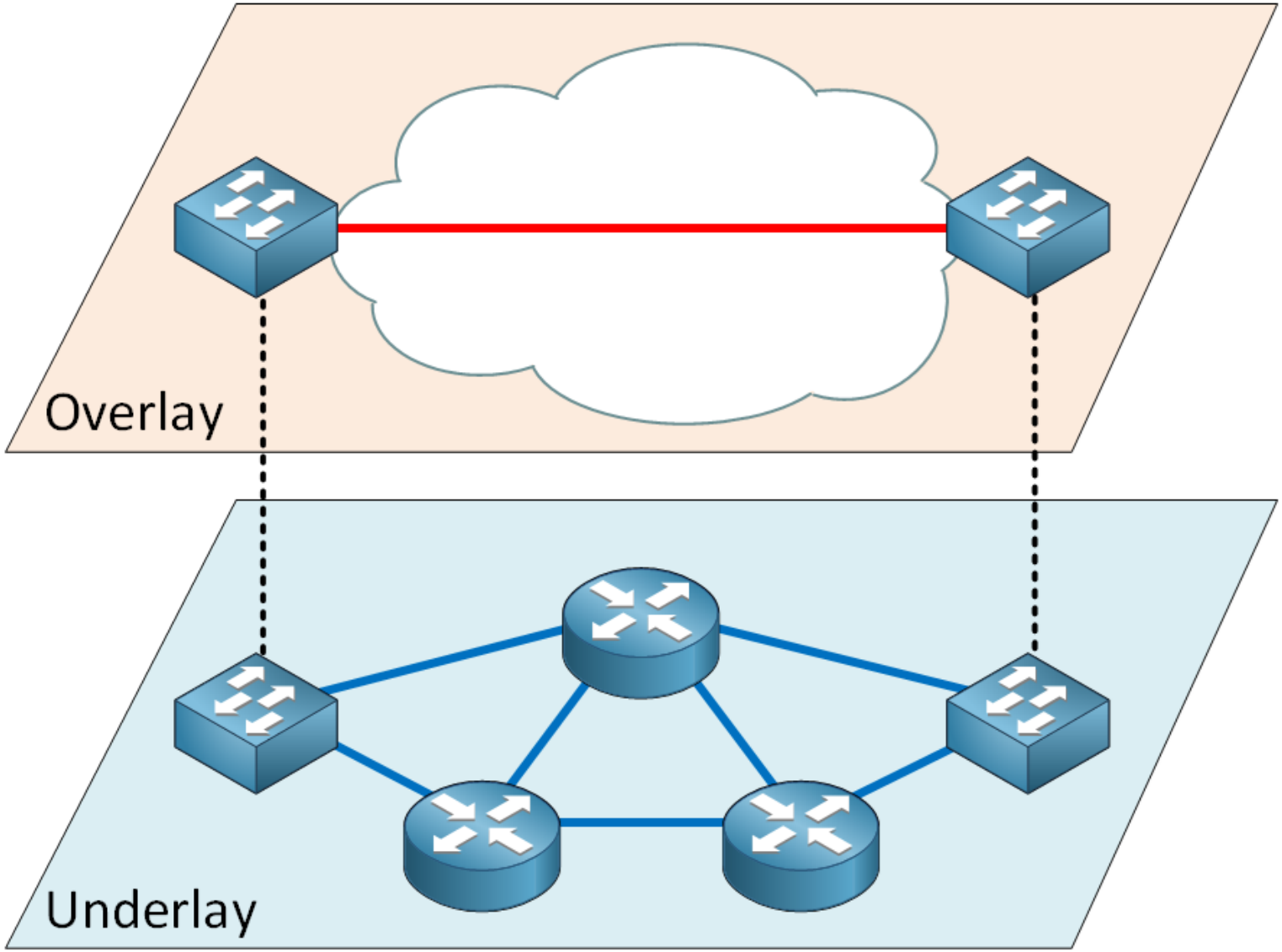

Архитектура сети
Построение сетей
VxLAN
Проектный модуль

Маршрут вебинара

- Вспоминаем что такое overlay
- Примеры «ушедших в прошлое» overlay
- VXLAN
- Посмотрим в будущее

Overlay

Overlay



Overlay

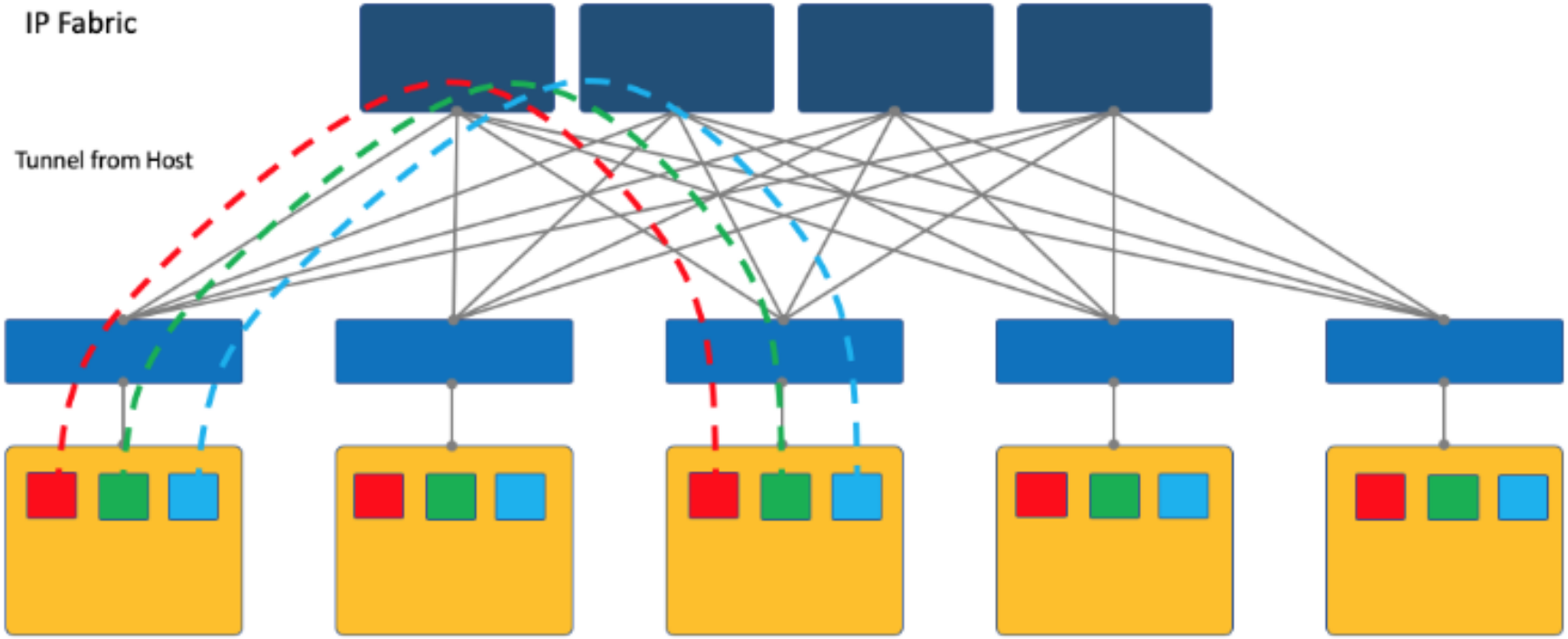
Host Based:

- Нет информации о топологии сети (но и завышенных требований к сети)
- Возможные проблемы с производительностью, так как процесс инкапсуляции/декапсуляции выполняет сам хост
- NSX-T\V, OpenStack OVS\OVN, Calico\Cilium (K8S)

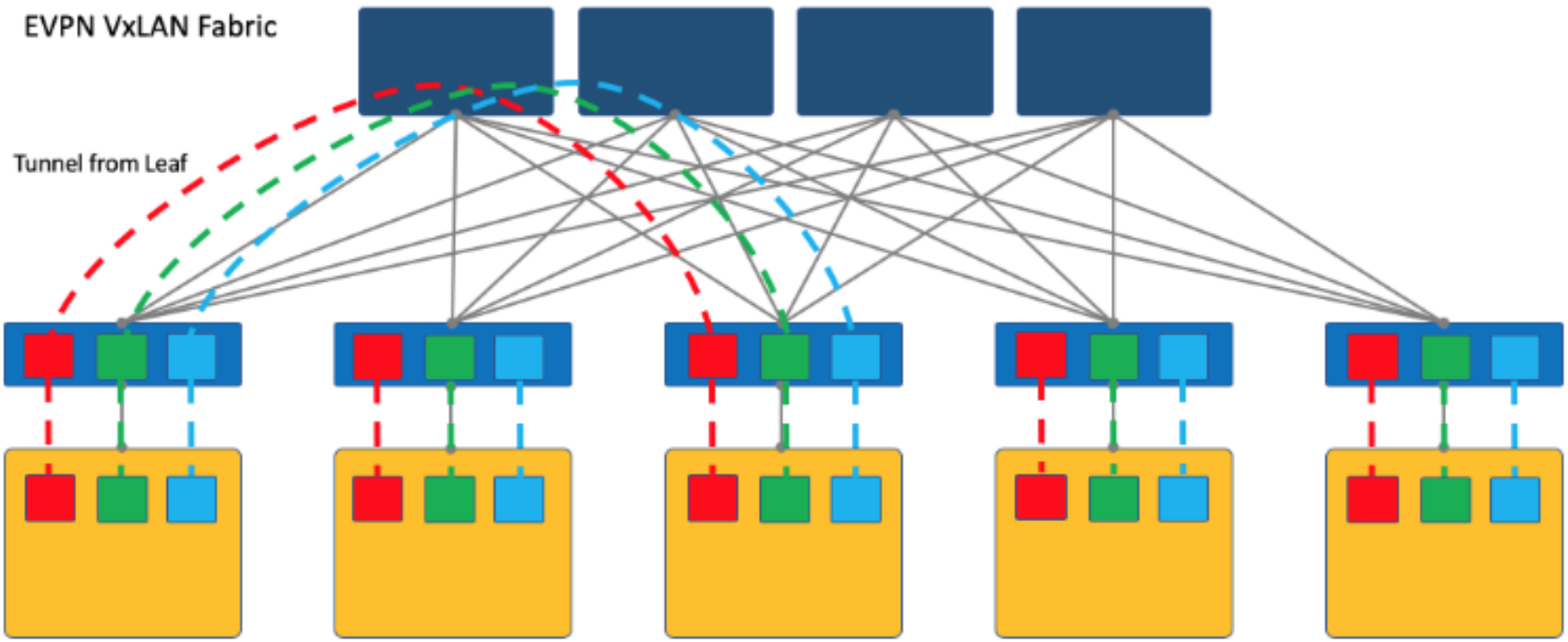
Network Based:

- Железо должно поддерживать технологию
- Повышенные требования к MAC\TCAM-таблице для ToR коммутаторов

Overlay. Host Based

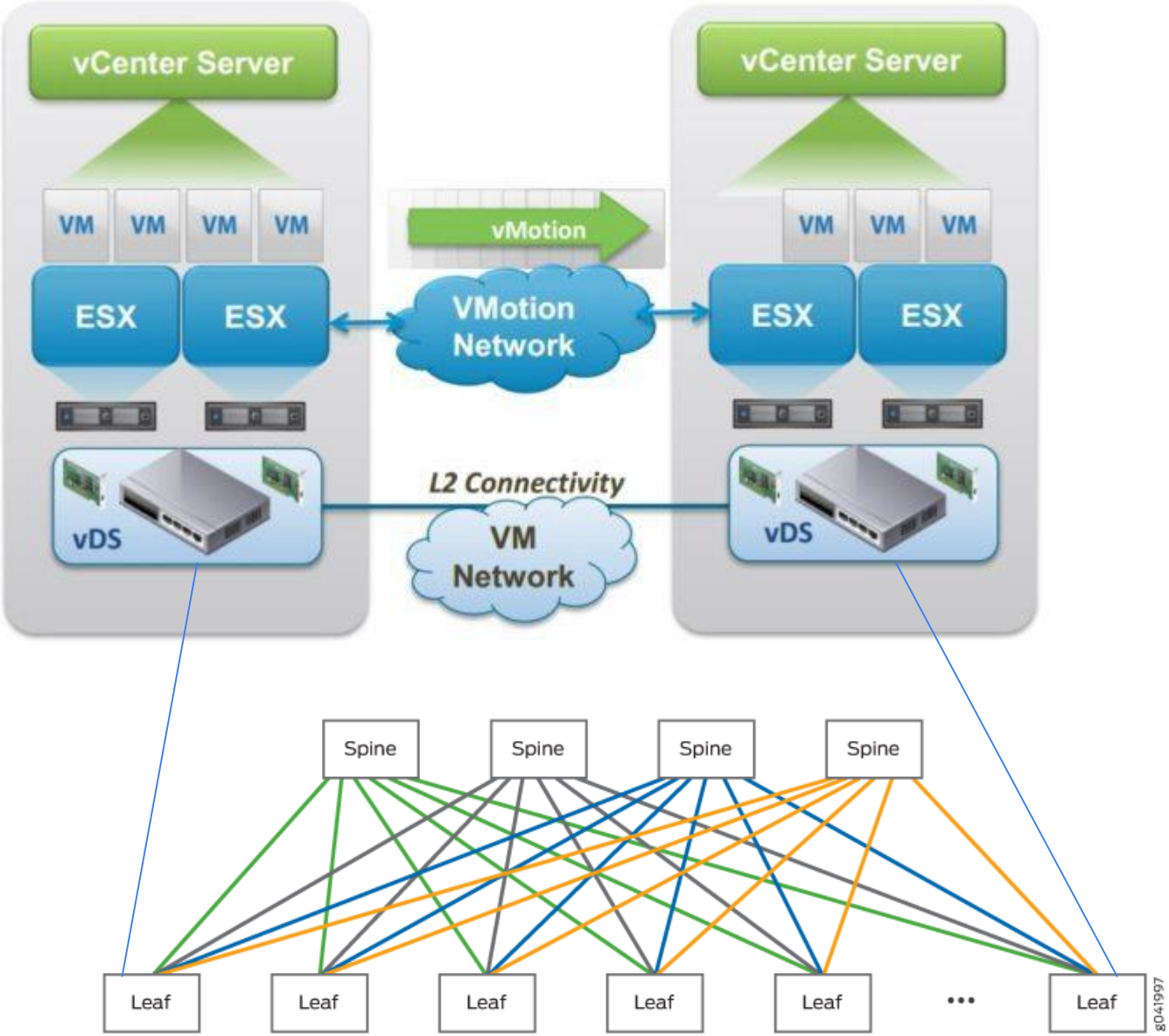


Overlay. Network Based



Вопросы?

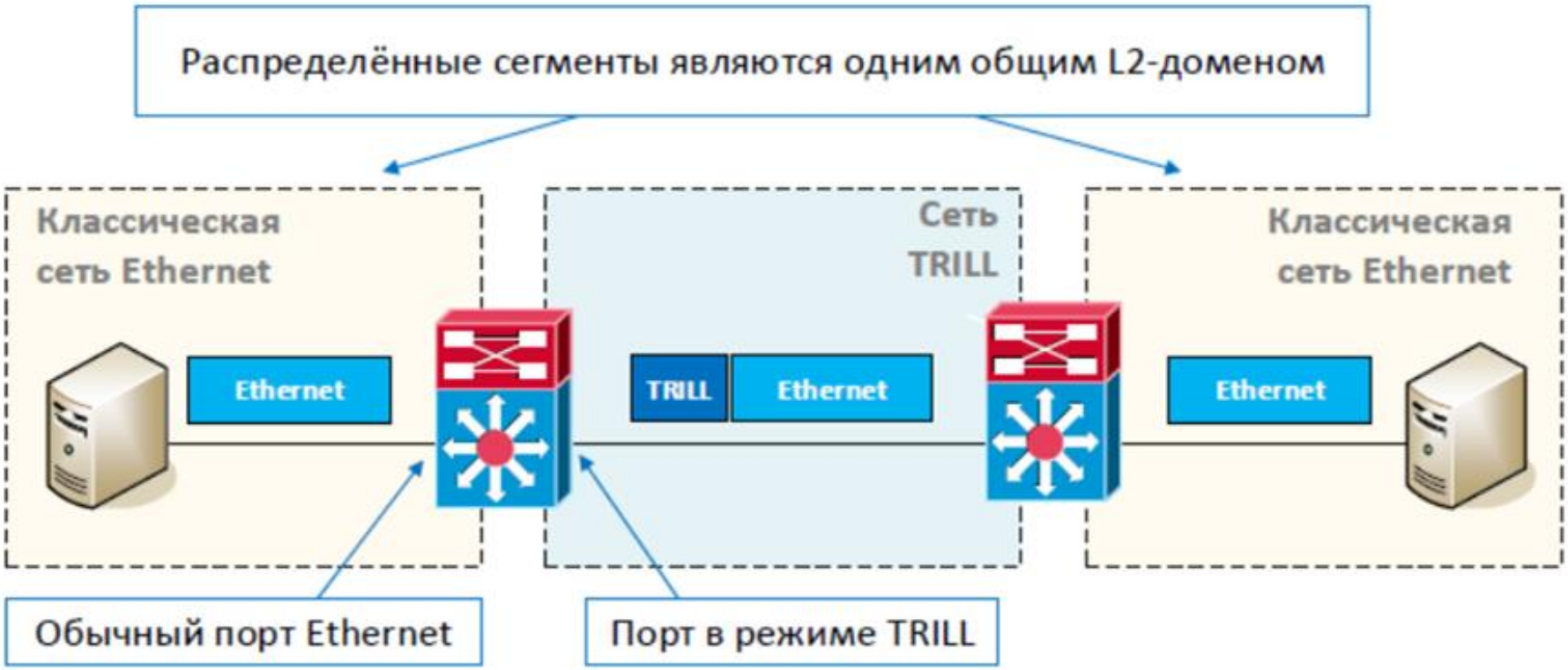
Зачем Overlay?



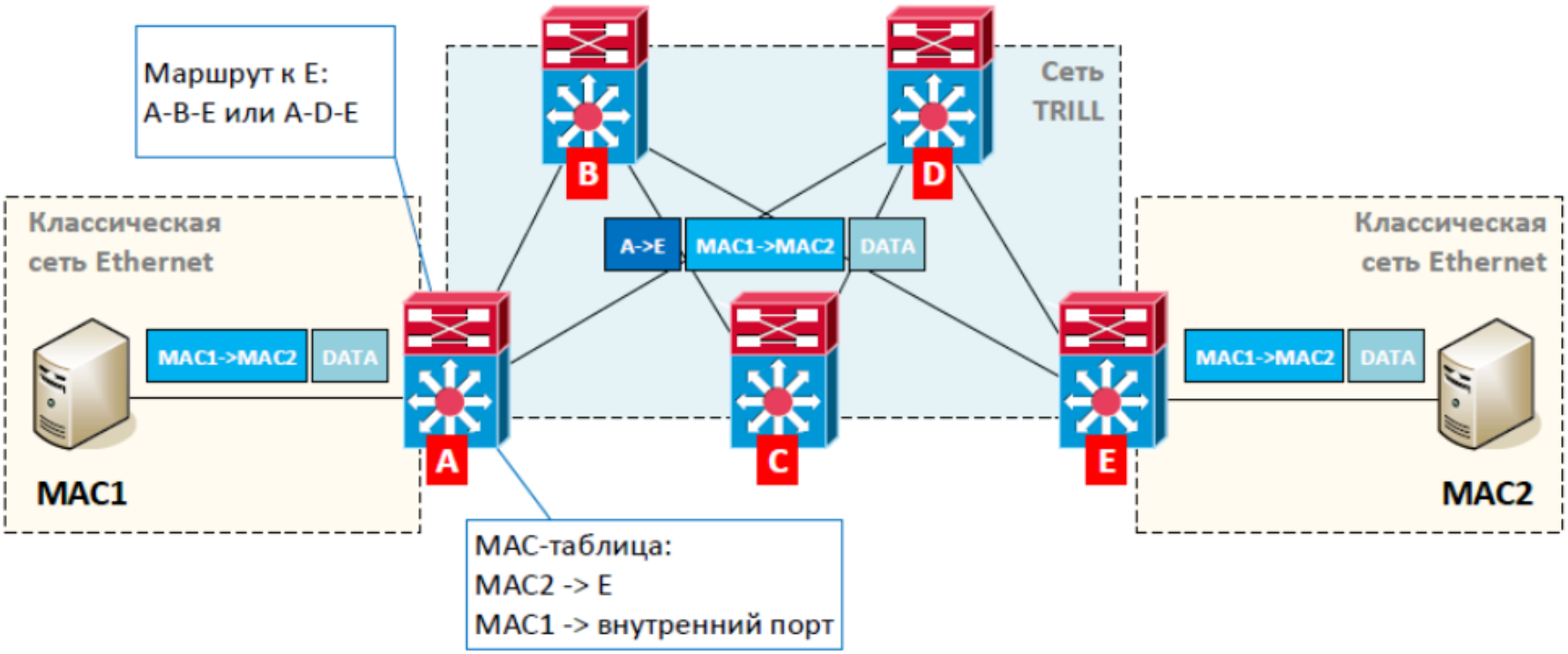
TRILL/FabricPath

TRILL/FabricPath

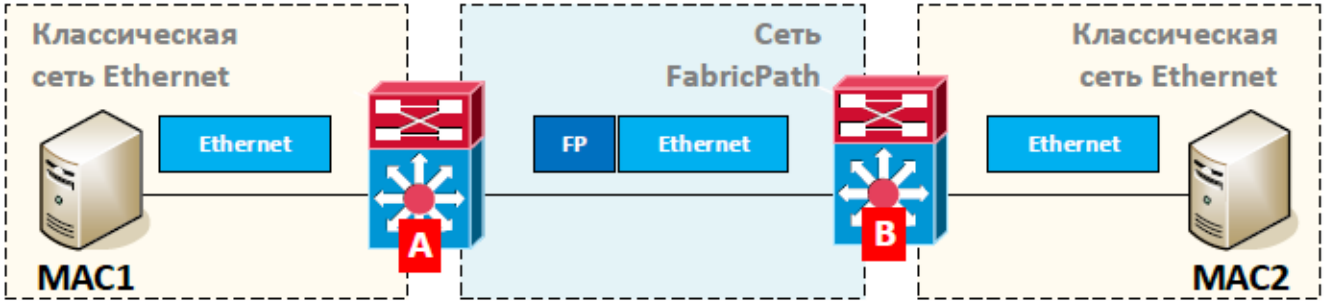
(Transparent Interconnection of Lots of Links)



TRILL/FabricPath



TRILL/FabricPath



1 MAC1->MAC2 Пакет передаётся на все устройства FP

MAC-таблица:
MAC1 -> внутренний порт

MAC-таблица:
<пуста>*

* Так как нет данных о MAC2, ничего в таблицу не добавляем

2 Пакет передаётся на все устройства FP MAC2->MAC1

MAC-таблица:
MAC1 -> внутренний порт
MAC2 -> B **

MAC-таблица:
MAC2 -> внутренний порт

** Так как данные о MAC1 уже есть в таблице, добавляем соответствие MAC2 -> B

3 MAC1->MAC2 Пакет передаётся на B

MAC-таблица:
MAC1 -> внутренний порт
MAC2 -> B

MAC-таблица:
MAC2 -> внутренний порт
MAC1 -> A

TRILL/FabricPath

Плюсы:

- Маршрутизация на основе меток TRILL на уровне L2. То есть избавляемся от STP
- Равномерная утилизация каналов с одинаковыми маршрутами
- Поддерживает передачу любых сообщений на уровнях выше (ISIS)

Недостатки:

- У разных вендоров свои реализации TRILL (FabricPath – Cisco)
- Используется в рамках одного ЦОД
- Дорогостоящее оборудование

Вопросы?

OTV

OTV

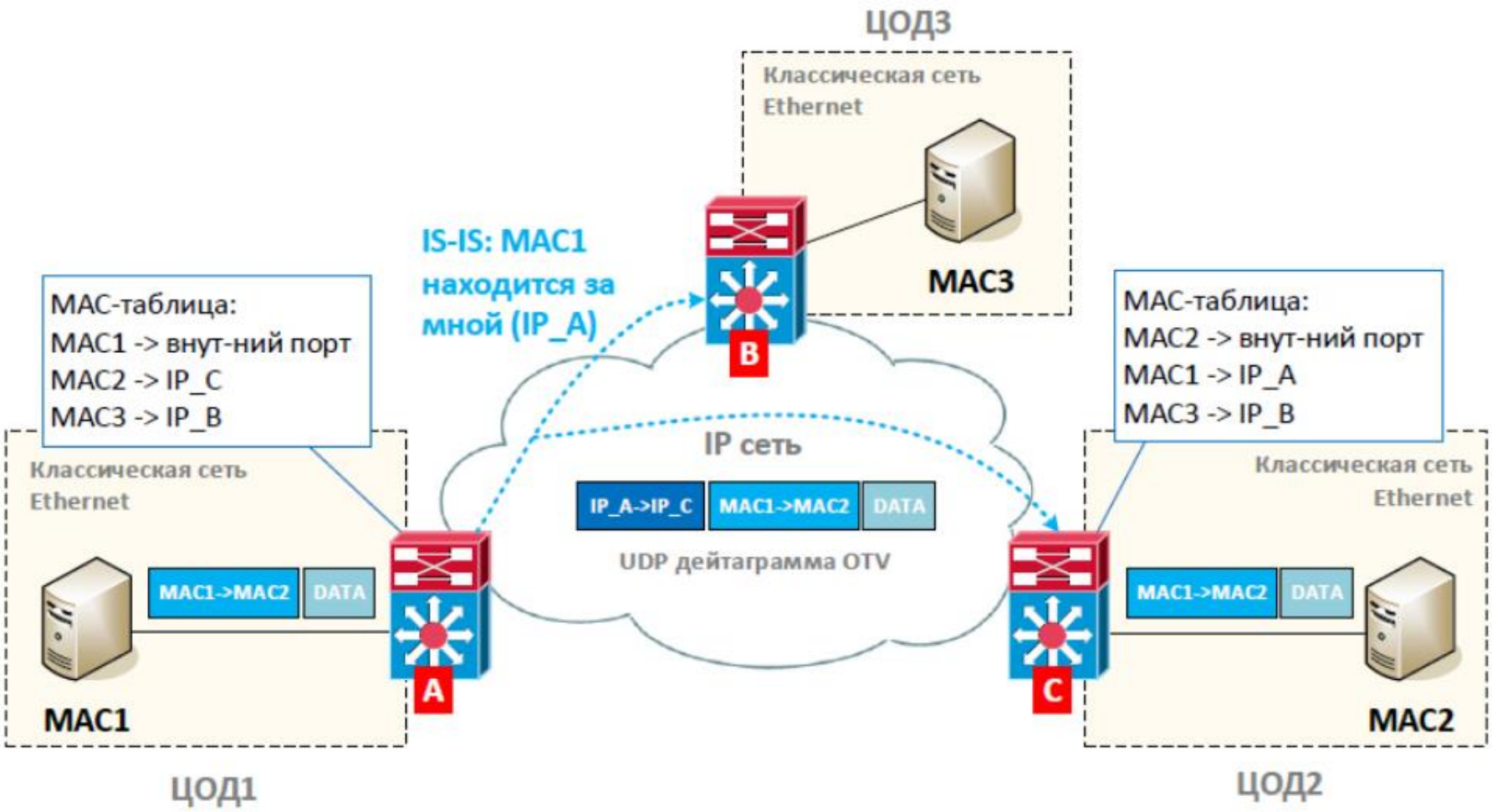
OTV – Overlay Transport Virtualization, разработан компанией Cisco.

- В ControlPlane – ISIS
- В DataPlane – UDP

Рекомендации Cisco:

- OTV – использовать для соединения между ЦОД
- FabricPath – использовать в рамках одного ЦОД

OTV


ЦОД3
Классическая сеть Ethernet
MAC3
B
IS-IS: MAC1 находится за мной (IP_A)
MAC-таблица:
MAC1 -> внут-ний порт
MAC2 -> IP_C
MAC3 -> IP_B
MAC-таблица:
MAC2 -> внут-ний порт
MAC1 -> IP_A
MAC3 -> IP_B
IP сеть
IP_A->IP_C
MAC1->MAC2
DATA
UDP дейтаграмма OTV
Классическая сеть Ethernet
MAC1->MAC2
DATA
A
MAC1
ЦОД1
Классическая сеть Ethernet
MAC1->MAC2
DATA
C
MAC2
ЦОД2

OTV

Multicast:

1. Сеть должна поддерживать маршрутизацию multicast (трудно реализуемо между ЦОД)

Unicast:

1. Выделяется специальный сервер(ручная настройка для всех устройств) – Adjacency Server, который принимает все анонсы, а далее дублирует на остальные узлы сети OTV.

1. Получив информацию о другом соседе мы можем установить с ним соединение через unicast

OTUS | ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ

Вопросы?

LISP

LISP

Locator/ID Separation Protocol – проприетарная overlay технология Cisco.

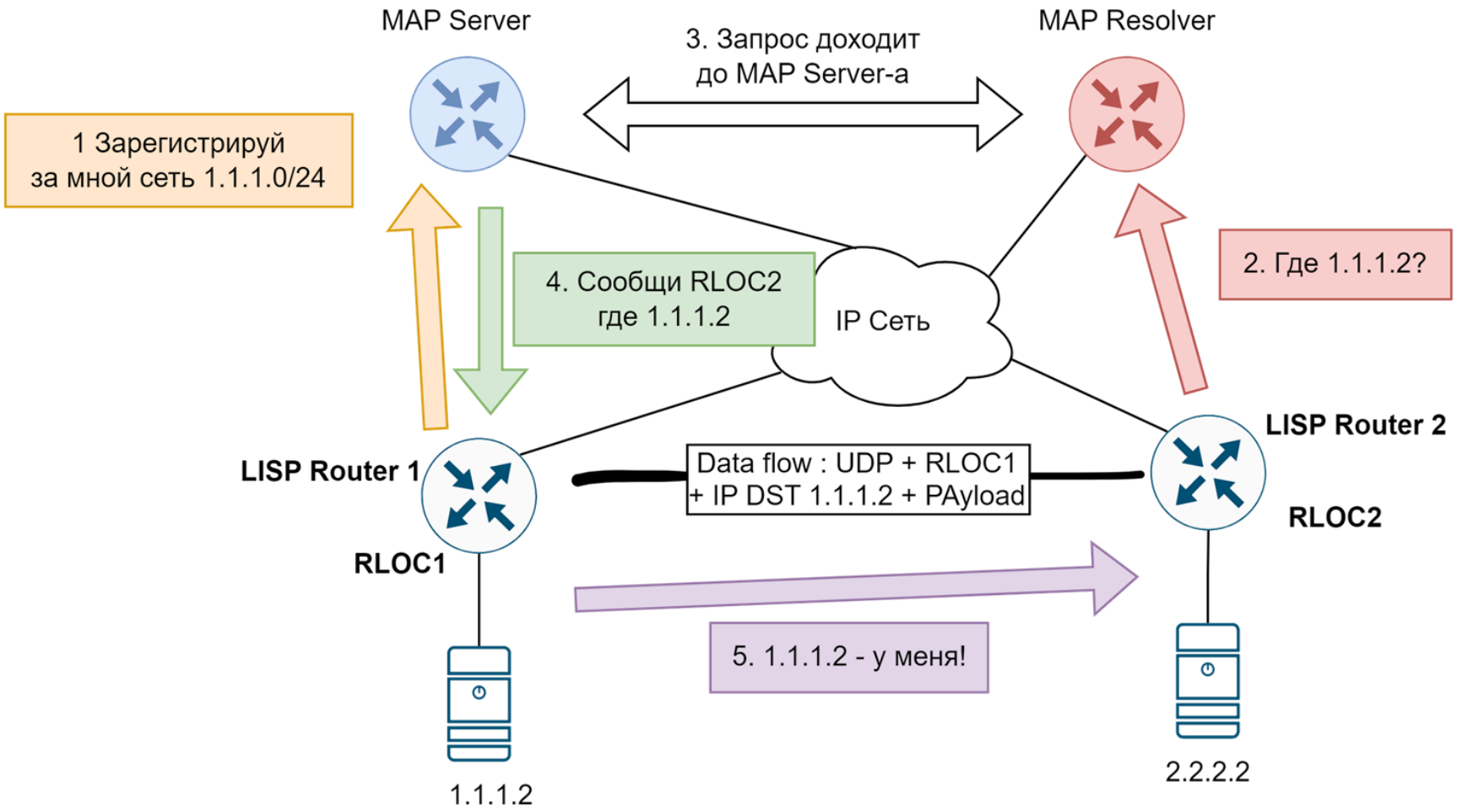
Любой адрес в сети с LISP делится на две части:

- Endpoint Identifier (EID) address - адрес хоста
- Route Locator (RLOC) address - адрес устройства, через которое доступен хост

Весь трафик инкапсулируется в протокол UDP

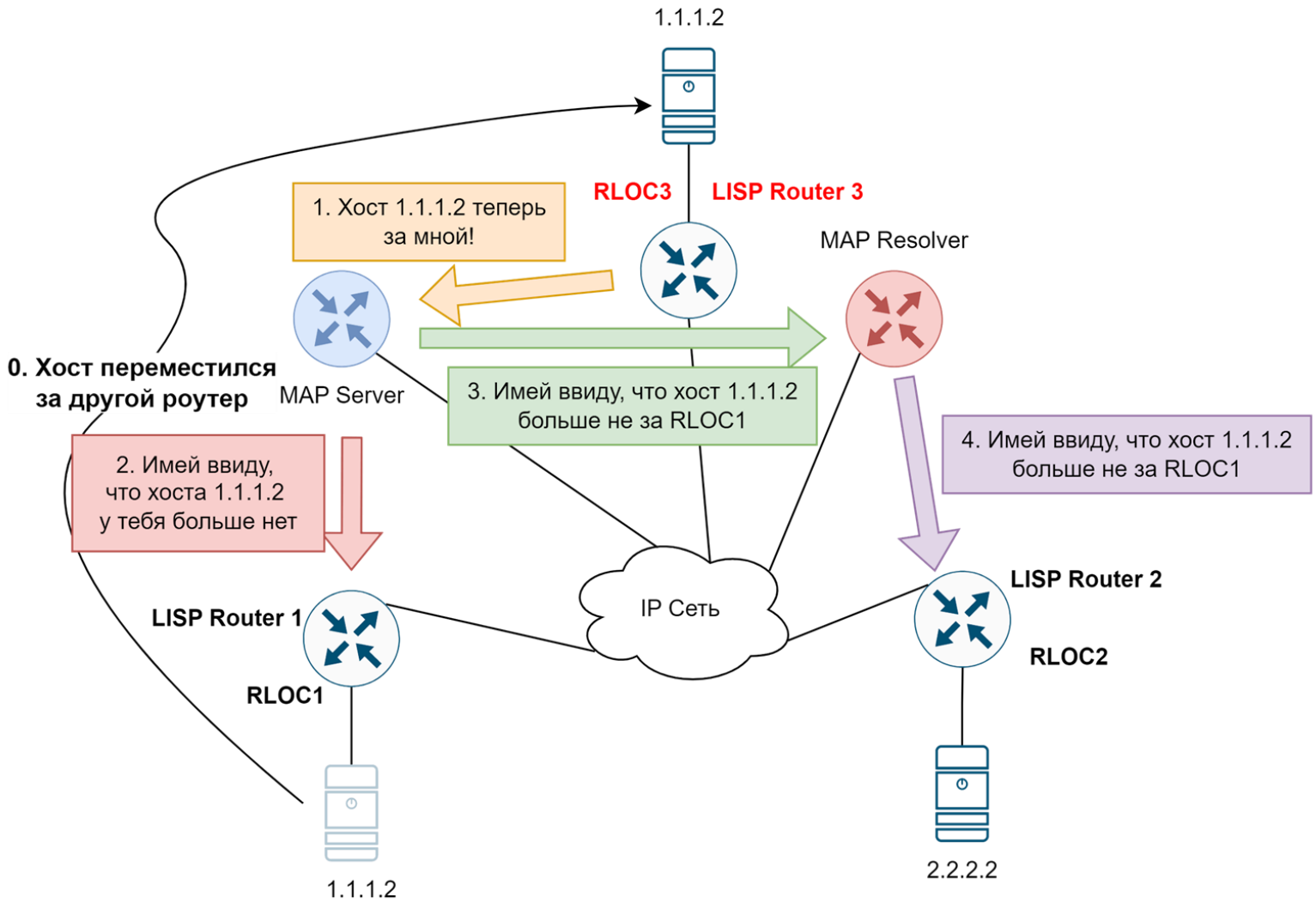
OTUS | ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ

LISP


MAP Server
3. Запрос доходит
до MAP Server-а
MAP Resolver
1 Зарегистрируй
за мной сеть 1.1.1.0/24
4. Сообщи RLOC2
где 1.1.1.2
IP Сеть
2. Где 1.1.1.2?
LISP Router 2
LISP Router 1
Data flow : UDP + RLOC1
+ IP DST 1.1.1.2 + PAyload
RLOC2
RLOC1
5. 1.1.1.2 - у меня!
1.1.1.2
2.2.2.2

LISP

Зачем?



В настоящее время LISP применяется в решениях SD-Access от Cisco

Вопросы?

VxLAN

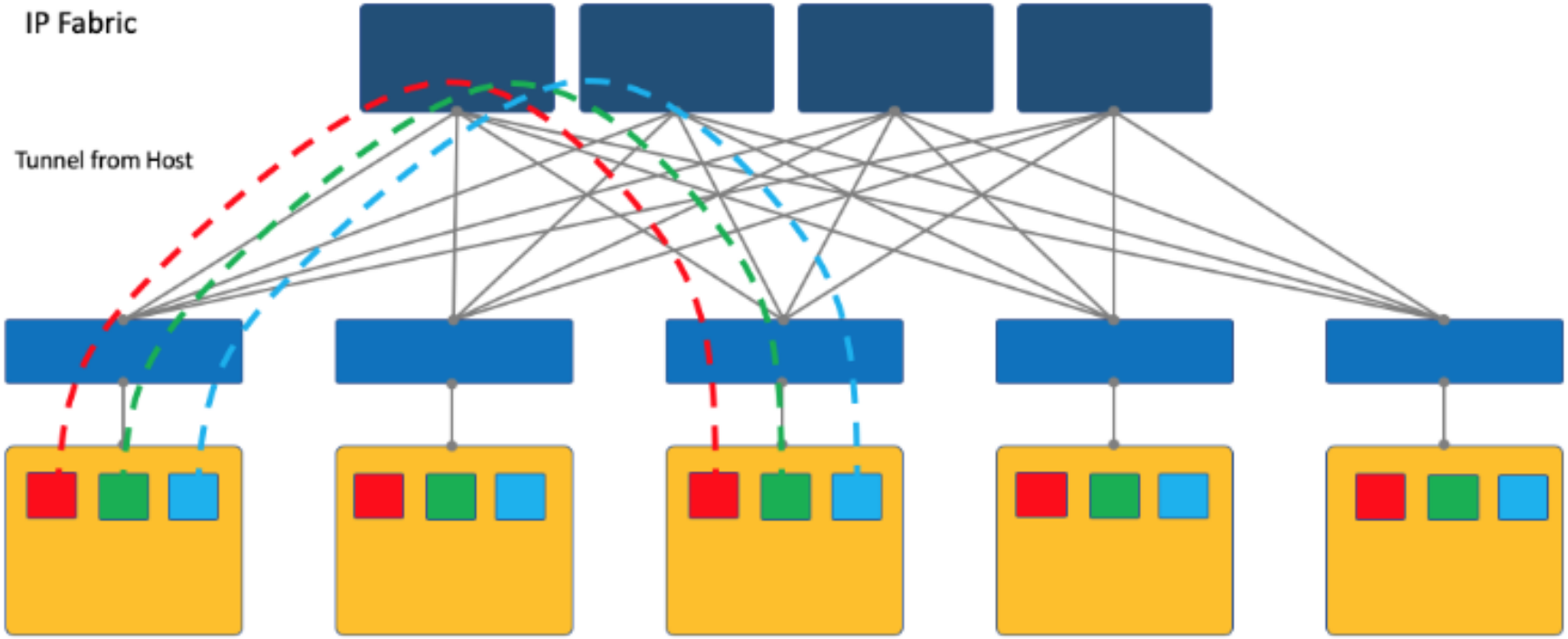
VxLAN

VXLAN – Virtual Extensible LAN, открытая Overlay технология. Поддерживается практически всеми производителями(Cisco, Vmware и т.д.)

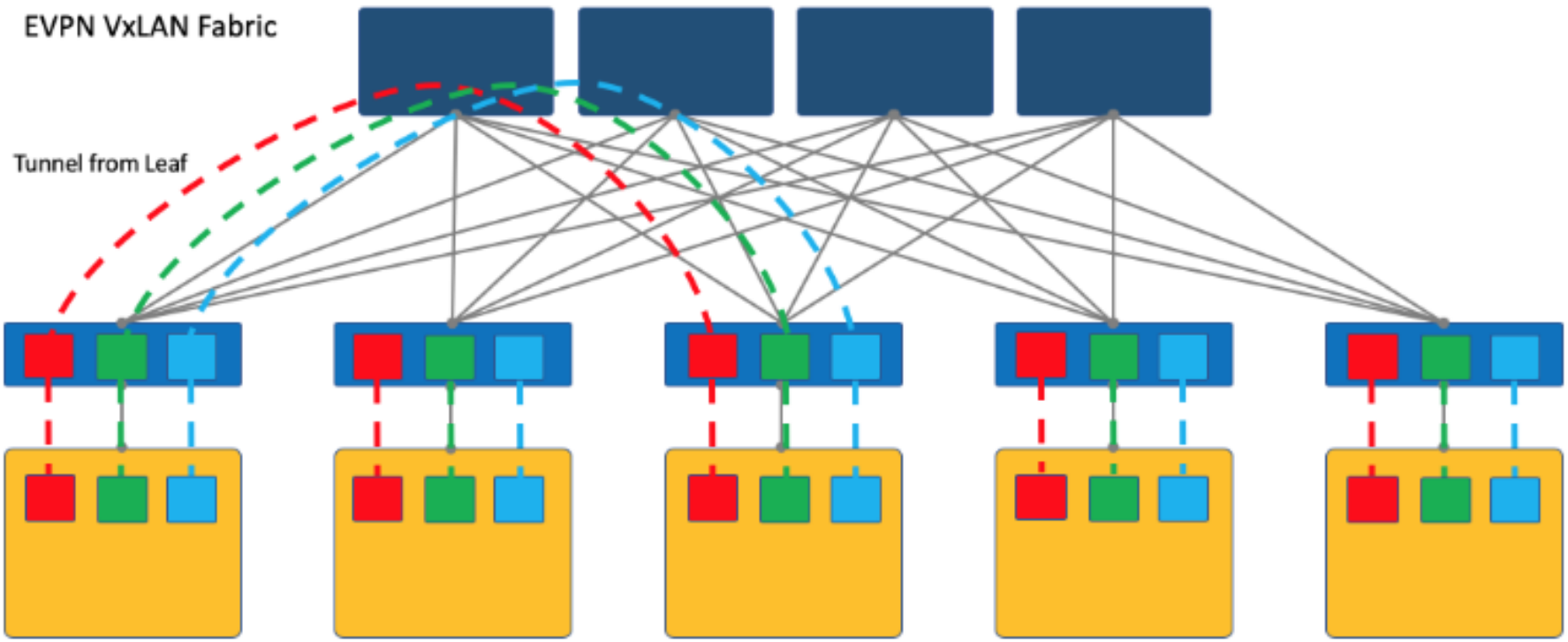
Поддерживает большее 16млн ID

Поддерживает L2 поверх IP сети – использует UDP для передачи кадров

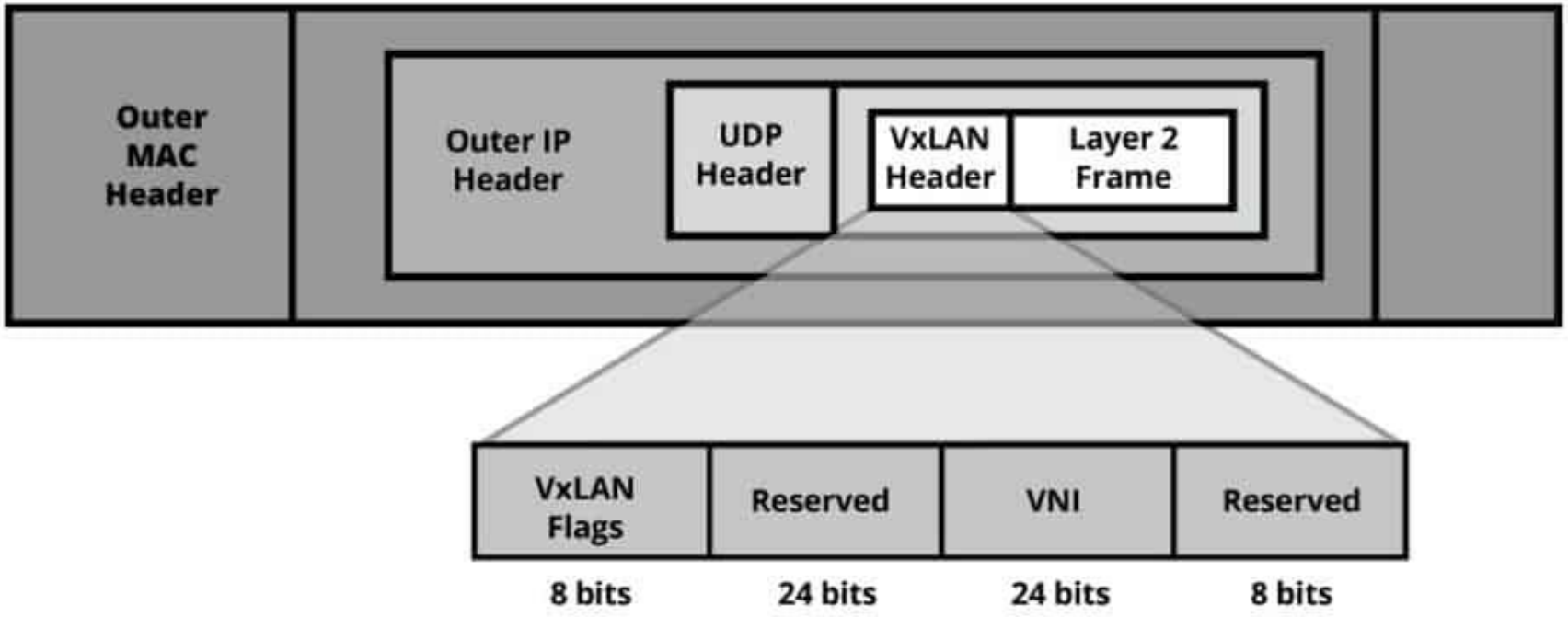
VxLAN. Host Based



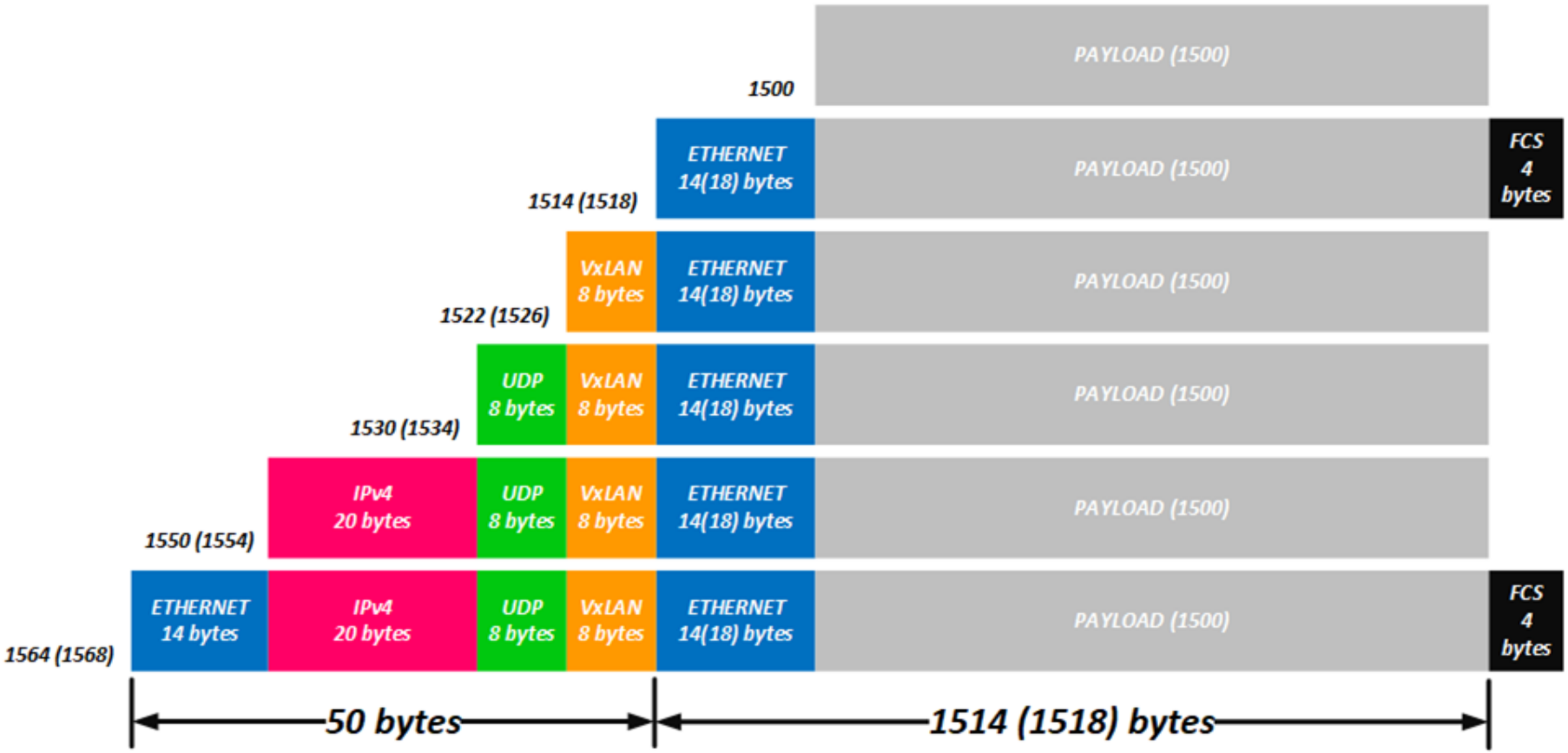
VxLAN. Network Based



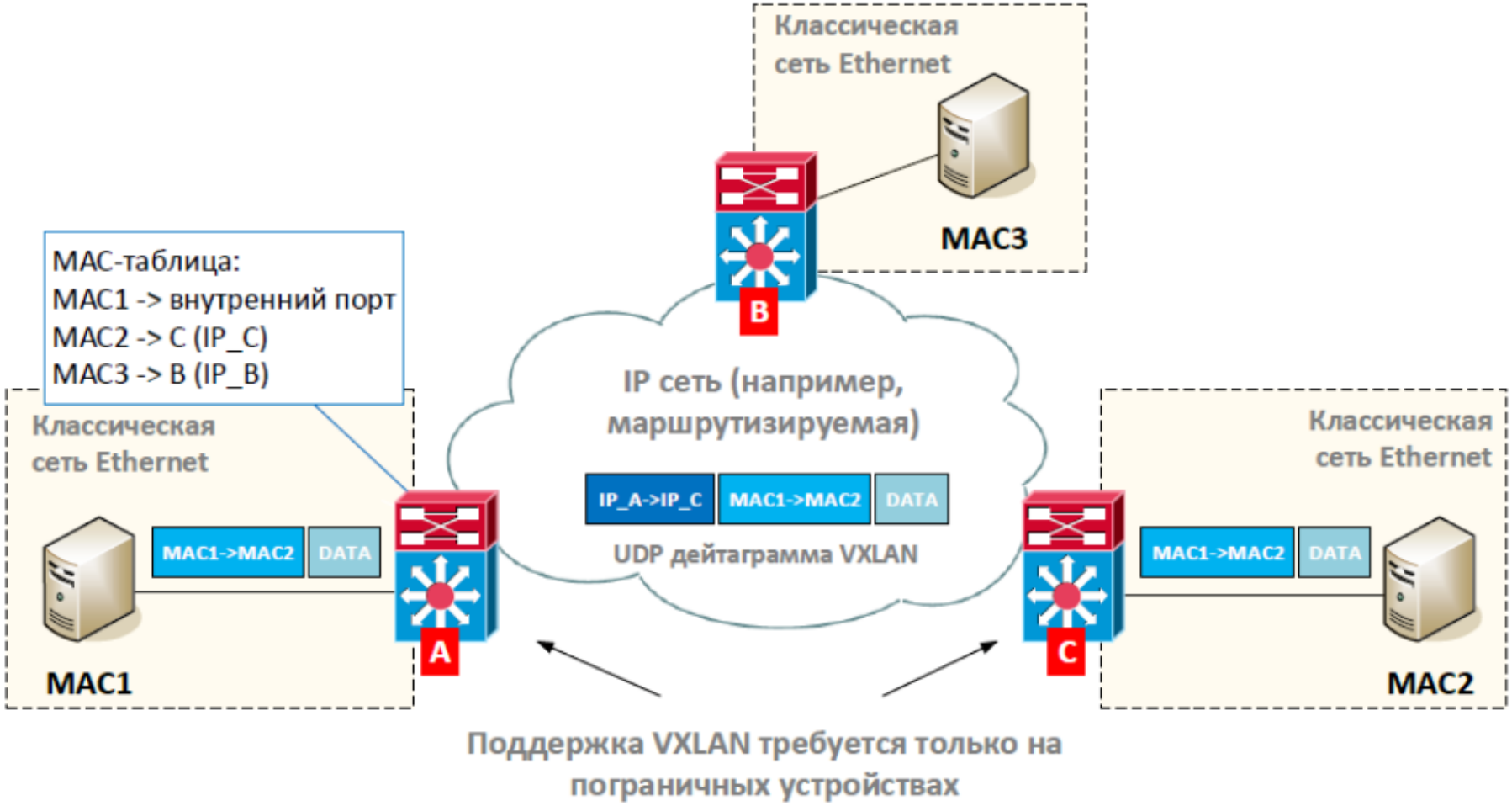
VxLAN. Header



VxLAN. Frame


PAYLOAD (1500)
1500
ETHERNET 14(18) bytes
PAYLOAD (1500)
FCS 4 bytes
1514 (1518)
VxLAN 8 bytes
ETHERNET 14(18) bytes
PAYLOAD (1500)
1522 (1526)
UDP 8 bytes
VxLAN 8 bytes
ETHERNET 14(18) bytes
PAYLOAD (1500)
1530 (1534)
IPv4 20 bytes
UDP 8 bytes
VxLAN 8 bytes
ETHERNET 14(18) bytes
PAYLOAD (1500)
1550 (1554)
ETHERNET 14 bytes
IPv4 20 bytes
UDP 8 bytes
VxLAN 8 bytes
ETHERNET 14(18) bytes
PAYLOAD (1500)
FCS 4 bytes
1564 (1568)
50 bytes
1514 (1518) bytes

VxLAN. Network Based



VxLAN

Static:

- Вручную прописать соседей VxLAN.
- Работает только в рамках двух устройств (P-t-P)
- Практически никогда не используется

Multicast:
Настраивается Multicast группа в рамках которой распространяется информация об IP адресе VTEP, за которым находится MAC адрес

VTEP (Virtual Tunnel End Point) – Конечный адрес построения VxLAN тоннеля

VxLAN

MP-BGP EVPN – Multiprotocol Border Gateway Protocol Ethernet Virtual Private Network

В рамках EVPN происходит распространение:

- IP адрес VTEP
- MAC/IP клиента
- Отдельный префикс

Поддерживается большинстве датацентрового оборудования разных вендоров, но у каждого своя реализация

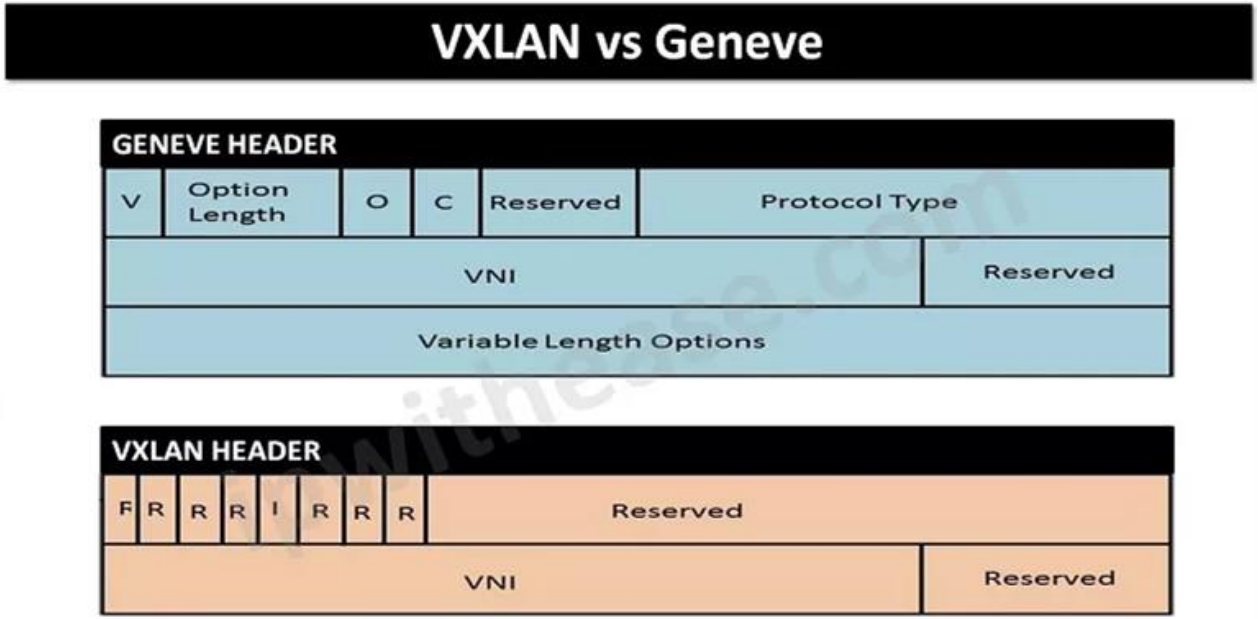
Вопросы?

Geneve & SRv6

Geneve

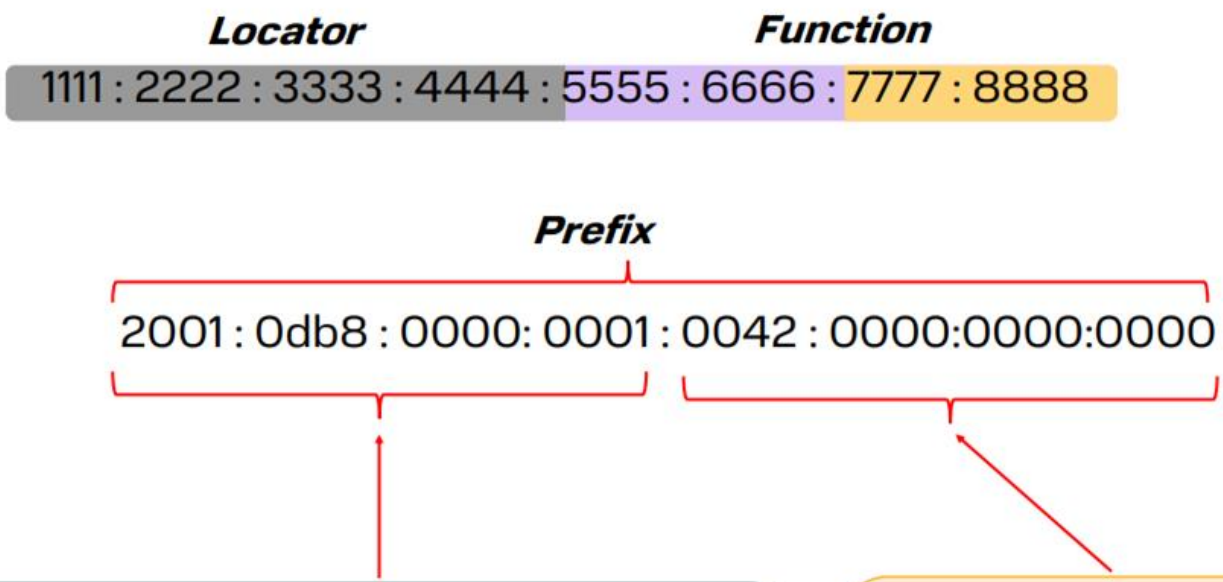
Отличия VxLAN и Geneve:

- В VXLAN нет поля “Protocol Type” – подразумевается Ethernet
- VxLAN кадр фиксированной длины
- Geneve поддерживает дополнительные TLV в заголовке



SRv6

Формат пакета




```
SA:2001::1
DA:2001:db8:0:4:1:0:0:0
NH:RH

Type:4(SRH)
NH:IPv4|SL:1
Segment List:
[0]: 2001:db8:0:5:45:0:0:0
[1]: 2001:db8:0:4:1:0:0:0
[2]: 2001:db8:0:3:48:0:0:0
[3]: 2001:db8:0:2:1:0:0:0
[4]: 2001:db8:0:1:45:0:0:0

SA:7.5.4.3
DA:11.6.19.71
Port:UDP

UDP Header/Data
```

Locator

- Функция маршрутизации.
- Инструкция: к какому из узлов доставить пакет

Function

- Локальная инструкция для узла, определяющая дальнейшее действие с пакетом
- может содержать опциональные аргументы

SRv6

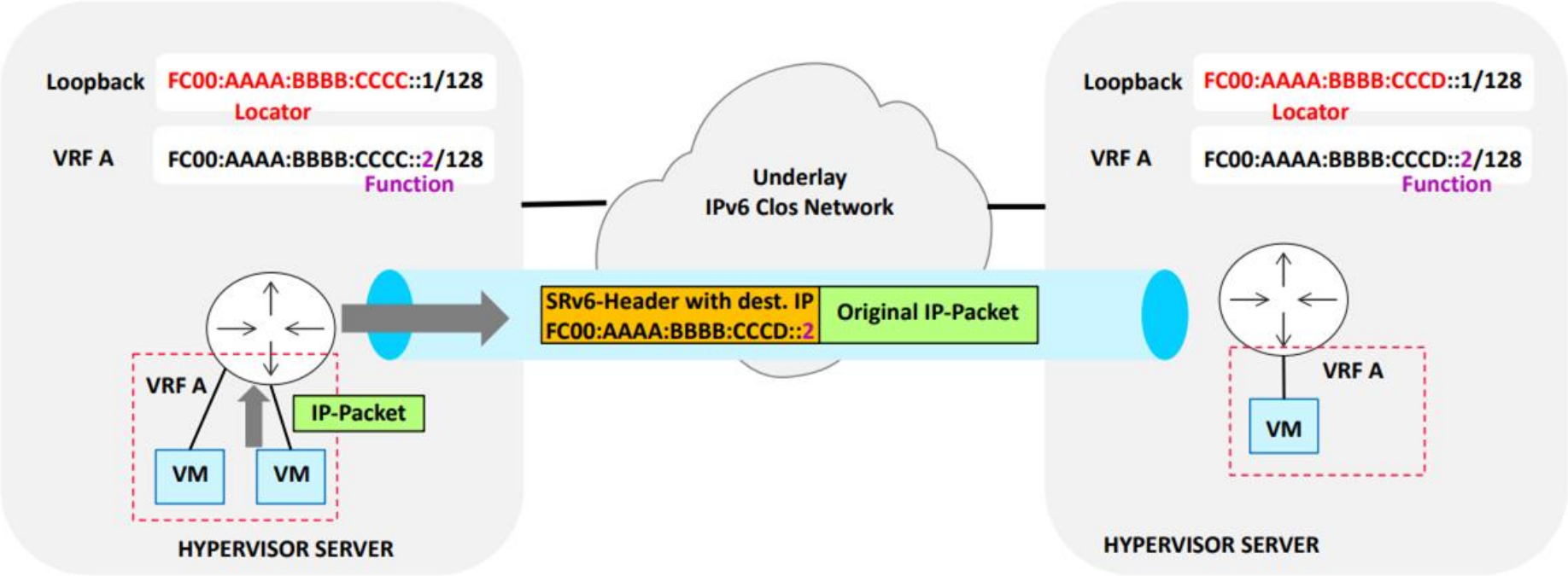
Пример простой функции

End.DT4

На каждом из серверов настроен специальный SID, определяющий принадлежность к VRF

- **Locator: Определяет сам сервер (например fc00:aaaa:bbbb:cccc::/64)**
- **Function: Определяет принадлежность к конкретному VRF (например 2)**

В момент инкапсуляции заголовок с SID добавляется к телу пакета от VM (IPinIP-encapsulation)



Вопросы?

Ставим “+”,
если вопросы есть

Ставим “–”,
если вопросов нет

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате

Спасибо за внимание!